化学方程式配平分类练习

练习说明

共 25 题，每种方法 5 题。请在每种物质的化学式前填写适当的系数，使反应前后**每种元素的原子个数分别相等**。系数为 1 时可以省略，最终系数应为最简正整数比。

每组推荐的方法只是练习方向，同一道题也可能用其他方法配平。条件和必要的气体、沉淀符号已给出，不需要在空格里填写；注意不要改变化学式中的下标。

方法讲解可参阅同目录下的《初中化学方程式配平方法》。

一、观察法

先观察两边原子个数的差异，尝试调整系数；没有变化的原子团有时可以先作为整体考虑。

1. $__Mg + __O_2 \xrightarrow{点燃} __MgO$
2. $__Zn + __HCl \rightarrow __ZnCl_2 + __H_2\uparrow$
3. $__NaOH + __H_2SO_4 \rightarrow __Na_2SO_4 + __H_2O$
4. $__CuO + __H_2 \xrightarrow{加热} __Cu + __H_2O$
5. $__Ca(OH)_2 + __HCl \rightarrow __CaCl_2 + __H_2O$

二、最小公倍数法

先选择一种在等号两边各只出现于一种物质中的元素，求两边原子个数的最小公倍数，再配平其他元素。

1. $__Al + __O_2 \xrightarrow{点燃} __Al_2O_3$
2. $__Fe + __O_2 \xrightarrow{点燃} __Fe_3O_4$
3. $__Cu + __O_2 \xrightarrow{加热} __CuO$
4. $__Na_3PO_4 + __CaCl_2 \rightarrow __Ca_3(PO_4)_2\downarrow + __NaCl$
5. $__Al + __CuSO_4 \rightarrow __Al_2(SO_4)_3 + __Cu$

提示：第 4、5 题可以先把反应前后没有变化的原子团分别看作整体。

三、奇偶法

先找一种原子个数在两边呈现奇偶差异的元素，调整相关系数，再检查其他元素。

1. $__KClO_3 \xrightarrow{MnO_2、加热} __KCl + __O_2\uparrow$
2. $__H_2O_2 \xrightarrow{MnO_2} __H_2O + __O_2\uparrow$
3. $__H_2O \xrightarrow{通电} __H_2\uparrow + __O_2\uparrow$
4. $__P + __O_2 \xrightarrow{点燃} __P_2O_5$
5. $__FeS_2 + __O_2 \xrightarrow{高温} __Fe_2O_3 + __SO_2$（提高题）

提示：第 5 题先观察右边两种生成物中氧原子个数的奇偶性，再配铁和硫。

四、设 1 法

先把燃料的系数设为 1，依次配碳、氢、氧。若氧气系数出现分数，最后将所有系数同时乘以适当的整数。

以下均为燃料在氧气中**完全燃**烧。

1. $__CH_4 + __O_2 \xrightarrow{点燃} __CO_2 + __H_2O$
2. $__C_3H_8 + __O_2 \xrightarrow{点燃} __CO_2 + __H_2O$
3. $__C_2H_2 + __O_2 \xrightarrow{点燃} __CO_2 + __H_2O$
4. $__C_2H_6 + __O_2 \xrightarrow{点燃} __CO_2 + __H_2O$
5. $__CH_3OH + __O_2 \xrightarrow{点燃} __CO_2 + __H_2O$

提示：第 5 题的燃料甲醇本身含有氧，计算氧气系数时要计入。

五、待定系数法

为每种物质设一个字母系数，按元素分别列出原子守恒关系，再求出最简正整数比。

1. $__Fe_2O_3 + __CO \xrightarrow{高温} __Fe + __CO_2$
2. $__KMnO_4 \xrightarrow{加热} __K_2MnO_4 + __MnO_2 + __O_2\uparrow$
3. $__FeCl_3 + __Ca(OH)_2 \rightarrow __Fe(OH)_3\downarrow + __CaCl_2$
4. $__C_2H_5OH + __O_2 \xrightarrow{点燃} __CO_2 + __H_2O$（完全燃烧）
5. $__Fe + __H_2O \xrightarrow{高温} __Fe_3O_4 + __H_2$（水以水蒸气形式参与反应）

参考答案

先独立完成，再逐题核对。请同时检查系数是否已经化为最简整数比。

一、观察法

1. $2Mg + O_2 \xrightarrow{点燃} 2MgO$
2. $Zn + 2HCl \rightarrow ZnCl_2 + H_2\uparrow$
3. $2NaOH + H_2SO_4 \rightarrow Na_2SO_4 + 2H_2O$
4. $CuO + H_2 \xrightarrow{加热} Cu + H_2O$
5. $Ca(OH)_2 + 2HCl \rightarrow CaCl_2 + 2H_2O$

二、最小公倍数法

1. $4Al + 3O_2 \xrightarrow{点燃} 2Al_2O_3$
2. $3Fe + 2O_2 \xrightarrow{点燃} Fe_3O_4$
3. $2Cu + O_2 \xrightarrow{加热} 2CuO$
4. $2Na_3PO_4 + 3CaCl_2 \rightarrow Ca_3(PO_4)_2\downarrow + 6NaCl$
5. $2Al + 3CuSO_4 \rightarrow Al_2(SO_4)_3 + 3Cu$

三、奇偶法

1. $2KClO_3 \xrightarrow{MnO_2、加热} 2KCl + 3O_2\uparrow$
2. $2H_2O_2 \xrightarrow{MnO_2} 2H_2O + O_2\uparrow$
3. $2H_2O \xrightarrow{通电} 2H_2\uparrow + O_2\uparrow$

4. $4P + 5O_2 \xrightarrow{点燃} 2P_2O_5$
5. $4FeS_2 + 11O_2 \xrightarrow{高温} 2Fe_2O_3 + 8SO_2$

第 5 题的思路：左边氧原子总数是偶数，右边 SO_2 中氧原子总数一定是偶数，因此 Fe_2O_3 中的氧原子总数也应是偶数。可先将 Fe_2O_3 的系数设为 2，再依次配铁、硫和氧。

四、设 1 法

1. $CH_4 + 2O_2 \xrightarrow{点燃} CO_2 + 2H_2O$
2. $C_3H_8 + 5O_2 \xrightarrow{点燃} 3CO_2 + 4H_2O$
3. $2C_2H_2 + 5O_2 \xrightarrow{点燃} 4CO_2 + 2H_2O$
4. $2C_2H_6 + 7O_2 \xrightarrow{点燃} 4CO_2 + 6H_2O$
5. $2CH_3OH + 3O_2 \xrightarrow{点燃} 2CO_2 + 4H_2O$

第 5 题的思路：先设 CH_3OH 的系数为 1，配碳、氢后得到 $CH_3OH + O_2 \to CO_2 + 2H_2O$。右边共有 4 个氧原子，其中 1 个已由甲醇提供，因此氧气的系数暂时为 $\frac{3}{2}$；所有系数同乘 2 即得答案。

五、待定系数法

1. $Fe_2O_3 + 3CO \xrightarrow{高温} 2Fe + 3CO_2$
2. $2KMnO_4 \xrightarrow{加热} K_2MnO_4 + MnO_2 + O_2\uparrow$
3. $2FeCl_3 + 3Ca(OH)_2 \to 2Fe(OH)_3\downarrow + 3CaCl_2$
4. $C_2H_5OH + 3O_2 \xrightarrow{点燃} 2CO_2 + 3H_2O$
5. $3Fe + 4H_2O \xrightarrow{高温} Fe_3O_4 + 4H_2$

第 2 题的思路：设 $aKMnO_4 \to bK_2MnO_4 + cMnO_2 + dO_2$。根据钾、锰、氧原子守恒，分别有 $a = 2b$、$a = b + c$、$4a = 4b + 2c + 2d$；取 $b = 1$，得到 $a = 2$、$c = 1$、$d = 1$。